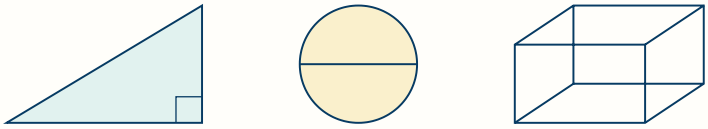
Rúmfræði, mælikvarðar *og rúmmál*

Hvernig má finna lengd sem ekki er hægt að mæla beint? Hvernig breytist flatarmál þegar mynd er stækkuð? Og hvers vegna eru þúsund rúmsentímetrar í einum rúmdesímetra? Í þessari lotu tengjum við myndir, rök og reikning.



Yfirlit

1 **Þríhyrningar og Pýþagóras** ↗
Flokkun, óþekktar hliðar, hornalínur og samsett rúmfræðidæmi.

2 **Einslögun og horn** ↗
Hornareglur, samsvörun og rök fyrir einslögun.

3 **Einslögun og hlutföll** ↗
Lengdir, flatarmál, prósentur og óbeinar mælingar.

4 **Mælikvarði** ↗
Kort, líkön, stækkun, minnkun og flatarmál.

5 **Mælikvarðar og vinnuteikningar** ↗
Reitasnið, efnislistar, mismunandi sýnir og grunnteikningar.

6 **Flatarmál, ummál og rúmmál** ↗
Formúlur, samanburður og samsett form.

7 **Rúmmál og einingabreytingar** ↗
Rúmeiningar, lítrar og tengsl rúmmáls og massa.

Svona nýtir þú heftið: Skoðaðu fyrst myndina og nefndu stærðina sem þú leitar að. Lestu svo aðferðina og reyndu næsta skref áður en þú skoðar framhaldið. Appelsínugul, undirstrikuð hugtök tengjast skilgreiningum aftast. Sýnidæmin kenna aðferðirnar sem þú notar í verkefnablöðunum.

Lota 28 · 1. tími

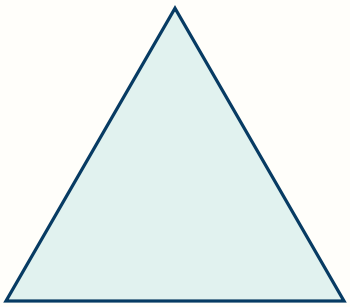
Þríhyrningar og Pýþagóras

Þetta lærir þú: Að flokka þríhyrninga, velja réttar hliðar í Pýþagórasarreglu og nota hjálparmyndir til að finna lengdir og flatarmál.

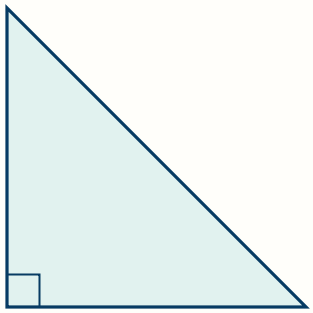
Tvær leiðir til að flokka þríhyrning

Hornasumma þríhyrnings er 180°. Við getum flokkað hann bæði eftir hornum og eftir hliðum.

Eftir hornum	Eftir hliðum
Hvasshyrndur: öll horn minni en 90°.	**Jafnhliða**: allar hliðar jafn langar, öll horn 60°.
Rétthyrndur: eitt horn 90°.	**Jafnarma**: að minnsta kosti tvær hliðar jafn langar; hornin gegnt þeim jafn stór.
Gleiðhyrndur: eitt horn stærra en 90°.	Ójafnhliða: engar tvær hliðar jafn langar.



Jafnhliða • hvasshyrndur



Jafnarma • rétthyrndur



Jafnarma • gleiðhyrndur

DÆMI

Notaðu bæði flokkunarkerfin

Tvö horn þríhyrnings eru 35° og 35°. Þriðja hornið er

$180^\circ - 35^\circ - 35^\circ = 110^\circ$.

Þríhyrningurinn er **jafnarma**, því tvö horn eru jafn stór, og **gleiðhyrndur**, því eitt hornið er stærra en 90°.

MUNDU: Staðsetning myndar á blaði breytir engu um flokkun. Rétta hornið getur vísað upp, niður eða til hliðar. Jafnhliða þríhyrningur er einnig jafnarma samkvæmt skilgreiningunni hér.

Óþekkt hlið og prófun

Finndu rétta hornið fyrst

Í rétthyrndum þríhyrningi er **langhliðin** gegnt rétta horninu. Hinar tvær eru **skammhliðar**. Úr fyrri lotu þekkirðu **Pýþagórasarreglu**: ferningur langhliðar er summa ferninga skammhliðanna.

FLÝTILEIÐ: Ef c er langhlið og a, b skammhliðar, þá

$$a^2 + b^2 = c^2$$
$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$
$$a = \sqrt{c^2 - b^2}.$$

Reglan á við um rétthyrnda þríhyrninga. Lengdir eru jákvæðar og langhliðin er lengst.

DÆMI

Þegar langhliðin vantar

Skammhliðar eru 7 cm og 24 cm. Þá er

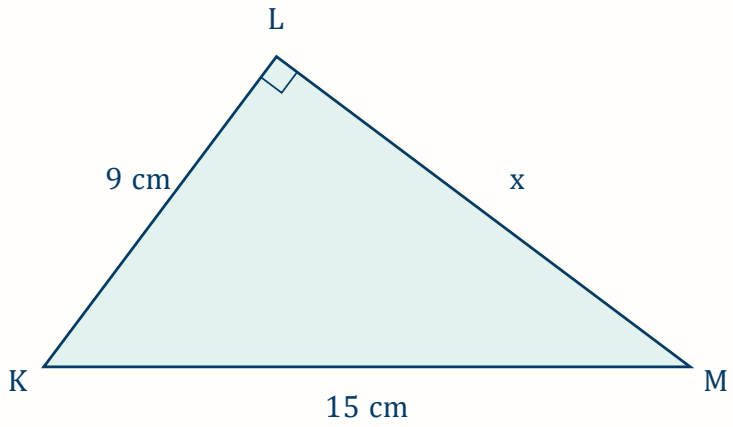
$c^2 = 7^2 + 24^2$
$c^2 = 49 + 576$
$c^2 = 625$
$c = 25\text{ cm}.$

Við leggjum saman *ferningana*; $7 + 24$ er ekki lengd þriðju hliðarinnar.

DÆMI

Þegar skammhliðin vantar

Í $\triangle KLM$ er $\angle L = 90^\circ$, $KM = 15$ cm og $KL = 9$ cm. Hliðin KM er langhlið því hún snertir ekki oddpunkt rétta hornsins.



$x^2 = 15^2 - 9^2$
$x^2 = 225 - 81$
$x^2 = 144$
$x = 12\text{ cm}.$

Prófun: $9^2 + 12^2 = 15^2$. Þegar verkefni er aðeins í orðum skaltu teikna svona hjálparmynd áður en þú reiknar.

DÆMI

Er þríhyrningurinn rétthyrndur?

Fyrir hliðarnar 1,2, 1,6 og 2,0 cm berum við saman

$$1{,}2^2 + 1{,}6^2 = 1{,}44 + 2{,}56$$
$$= 4$$
$$= 2{,}0^2\,.$$

Hann er rétthyrndur. Hliðar 4, 6 og 8 cm gefa hins vegar $16 + 36 = 52 \neq 64$, svo sá þríhyrningur er ekki rétthyrndur. Prófaðu alltaf lengstu hliðina sem mögulega langhlið.

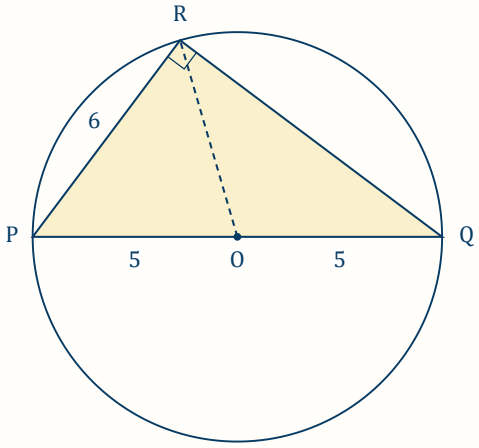
Hringur og hornalína

Hvar leynist rétthyrndur þríhyrningur?

Hornalína rétthyrnings skiptir honum í tvo rétthyrnda þríhyrninga. Ef l og b eru lengd og breidd er hornalínan $d = \sqrt{l^2 + b^2}$.

Rétt horn á hringferli

Ef PQ er **þvermál** hrings og R er annar punktur á hringferlinum, þá er $\angle PRQ = 90^\circ$. Þvermálið verður langhlið $\triangle PQR$.



Hvers vegna? $OP = OR = OQ$ eru **radíusar**. Litlu þríhyrningarnir tveir eru því jafnarma. Ef hornin við P og Q eru u og v, er hornið við R samtals $u + v$. Hornasumman gefur $2u + 2v = 180^\circ$, svo $u + v = 90^\circ$.

DÆMI

Hliðarnar eru gefnar sem hlutfall

Lengd rétthyrnings er þreföld breiddin og hornalínan $\sqrt{90}$ m. Setjum breiddina x og lengdina $3x$:

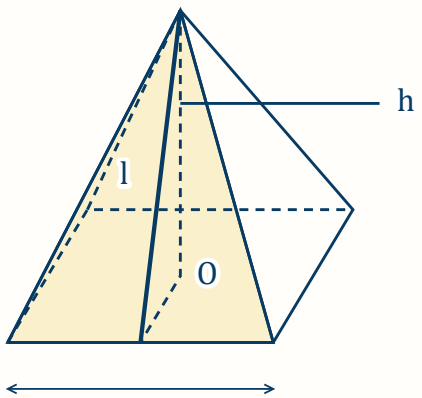
$$x^2 + (3x)^2 = 90$$
$$10x^2 = 90$$
$$x = 3.$$

Lengdin er 9 m og **flatarmálið** $3 \cdot 9 = 27\ \text{m}^2$. Lengd getur ekki verið neikvæð, svo við notum jákvæðu lausnina.

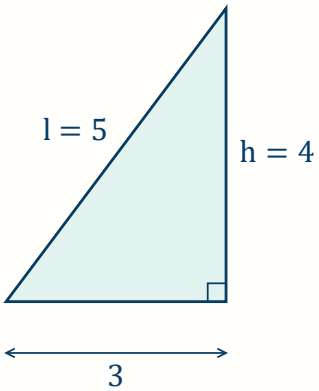
Hjálparmynd og túlkun

Hæð píramída og hæð hliðaflatar

Hæð er hornrétt fjarlægð. Lóðrétt hæð píramída er ekki sama lengd og hæð þríhyrningsins á hlið hans. Í reglulegum ferhyrndum píramída er toppurinn beint yfir miðju ferningslaga grunnflatarins. Við táknum lóðréttu hæðina með h og hæð hliðaflatarins með l.



Skissa af píramída



Hálf grunnhlið

DÆMI

Flatarmál eins hliðaflatar

Grunnhliðin er $s = 6$ cm og lóðrétta hæðin $h = 4$ cm.

$l = \sqrt{4^2 + 3^2}$
$l = 5$ cm
$F = \frac{6 \cdot 5}{2}$
$F = 15\,\text{cm}^2$.

Við notum hálfa grunnhliðina, því hæð hliðaflatarins endar í miðju hennar.

Lota 28 · 2. tími

Einslögun og horn

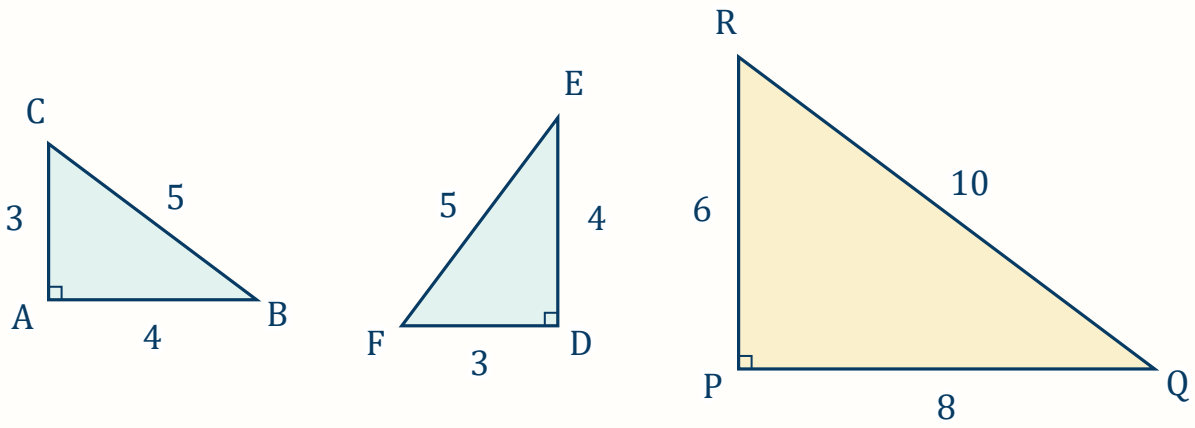
Þetta lærir þú: Að rökstyðja jöfn horn, para samsvarandi horn og hliðar og sýna að þríhyrningar séu einslaga.

Tákn í rúmfræði

$\triangle ABC$ merkir þríhyrninginn með hornpunktana A, B og C. $\angle ABC$ merkir hornið milli BA og BC; miðstafurinn B segir hvar hornpunkturinn er.

Tákn	Hvað merkir það?
$\sim$	Einslaga myndir hafa sömu lögun. Samsvarandi horn eru jafn stór og hlutfall samsvarandi lengda er fast. Stærðin má vera ólík.
$\cong$	Aljafnar myndir hafa sömu lögun og stærð. Önnur myndin getur legið nákvæmlega ofan á hinni eftir færslu, snúning eða speglun.
$=$	Jafnaðarmerki segir að gildin séu jöfn. $AB = DE$ segir að strikin séu jafn löng. $\angle ABC = \angle DEF$ segir að hornastærðirnar séu jafnar.
$\approx$	Nálgunarmerki merkir um það bil jafnt og. Það er notað þegar tala hefur til dæmis verið námunduð.
$\parallel$	Samsíða línur liggja í sama fleti og skerast ekki. $AB \parallel CD$ er lesið: AB er samsíða CD.
$\perp$	Hornréttar línur mynda rétt horn. $AB \perp CD$ segir að hornið milli línanna sé 90°.
$\leftrightarrow$	Samsvörun segir hvaða hornpunktar eða hliðar passa saman í samanburðinum. $A \leftrightarrow P$ merkir að A samsvari P.

Sama lögun og sama stærð



Allar lengdir á myndinni eru í sentímetrum.

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$: Þríhyrningarnir hafa sömu lögun og stærð, þótt þeir snúi ólíkt.

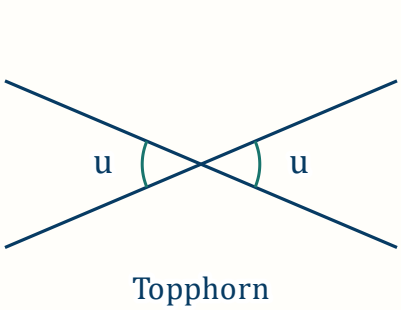
$\triangle ABC \sim \triangle PQR$: Samsvarandi hliðar stærri þríhyrningsins eru tvöfalt lengri. Þeir eru einslaga en ekki aljafnir.

MUNDU: Aljafnar myndir eru alltaf einslaga. Einslaga myndir þurfa hins vegar ekki að vera jafn stórar. Snúningur eða speglun breytir hvorki lögun né stærð.

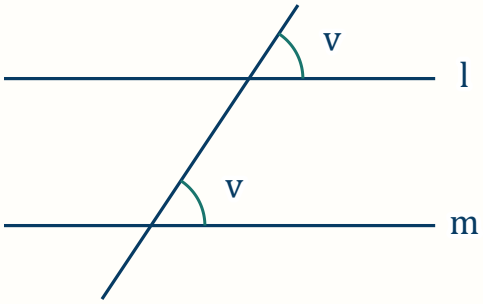
Rök eru sterkari en útlit myndar

Þótt tvö horn líti eins út þurfum við reglu eða gefna merkingu til að staðfesta það. Hér eru reglurnar sem við notum oftast:

- Rétt horn eru öll 90°. Hornasumma þríhyrnings er 180°.
- **Grannhorn** mynda saman 180°.
- **Topphorn** eru hornin sem standa gegnt hvort öðru þegar tvær línur skerast. Þau eru jafn stór.
- Þegar lína sker tvær **samsíða línur** eru **einslæg horn** jafn stór. Þau liggja í samsvarandi stöðu við skurðpunktana.



Topphorn



l ∥ m

Af hverju eru topphorn jöfn? Bæði eru grannhorn sama horns. Ef það horn er w, eru bæði topphornin $180^{\circ} - w$.

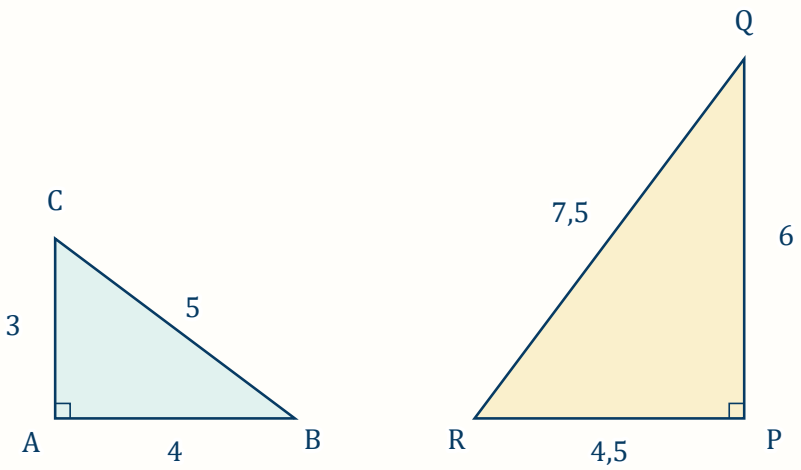
FLÝTILEIÐ: Tveir þríhyrningar eru **einslaga** ef tvö horn í öðrum eru jafn stór og tvö horn í hinum. Þriðja hornið fylgir sjálfkrafa af hornasummunni. Þetta kallast HH-skilyrði.

MUNDU: Eitt sameiginlegt horn nægir ekki til að sýna einslögun. Leitaðu að öðru hornapari og nefndu hvers vegna hornin eru jöfn.

Samsvörun og hlutföll

Röð bókstafa segir hvað passar saman

Í rituninni $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ samsvarar A horninu P, B horninu Q og C horninu R. Því samsvara hliðarnar $AB \leftrightarrow PQ$, $BC \leftrightarrow QR$ og $AC \leftrightarrow PR$.



DÆMI

Mynd snúið og stækkað

Á myndinni passar rétta hornið A við P, hornið B við Q og C við R. Allar samsvarandi lengdir hafa sama hlutfall:

$$\frac{PQ}{AB} = \frac{6}{4} = 1{,}5$$
$$\frac{PR}{AC} = \frac{4{,}5}{3} = 1{,}5$$
$$\frac{QR}{BC} = \frac{7{,}5}{5} = 1{,}5\,.$$

Talan 1,5 er **stækkunarstuðullinn** frá minni myndinni til þeirrar stærri.

Hvað segja merkingarnar?

Sama bogamerki á hornum merkir að þau séu jafn stór. Sama fjölda strika á hliðum á *sömu mynd* má lesa sem jafnlangar hliðar. Snúningur eða speglun breytir ekki samsvöruninni.

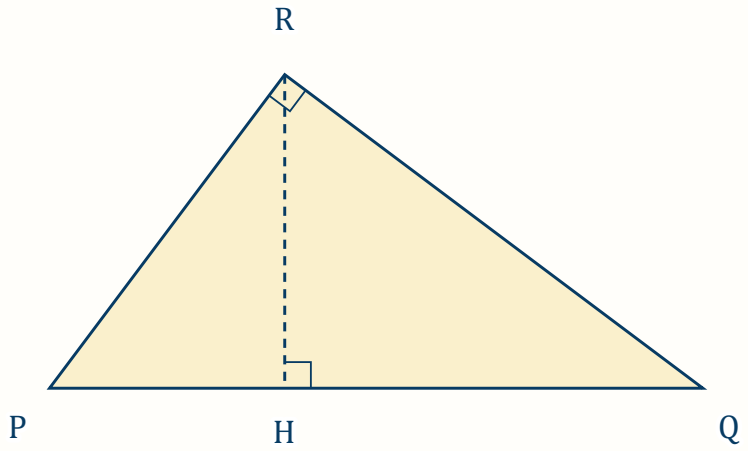
Táknið $\sim$ merkir einslaga. Táknið $\cong$ er notað um **aljafnar** myndir: sömu lögun og stærð. Um stakar lengdir eða hornastærðir má nota $=$.

ATH.: Tvær rétthyrndar myndir hafa sömu horn, en geta haft ólíka lögun. Fyrir rétthyrninga þarf líka sama hlutfall lengdar og breiddar. HH-skilyrðið gildir fyrir *þríhyrninga*.

Einslögun á samsettri mynd

Hæð dregin á langhlið

Þegar hæð er dregin úr rétta horninu á langhlið myndast tveir minni rétthyrndir þríhyrningar. Þeir eru báðir einslaga þeim upprunalega.



DÆMI

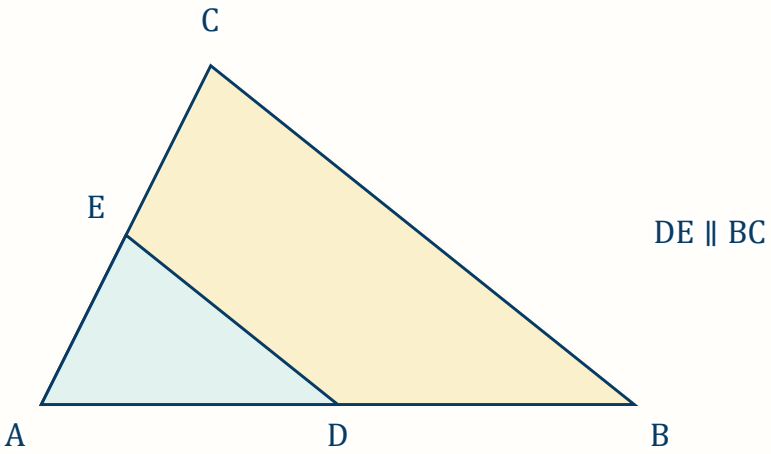
Skráðu tvö hornapör

Í $\triangle PQR$ og $\triangle RQH$ er hornið við Q sameiginlegt og $\angle PRQ = \angle RHQ = 90^\circ$. Tvö hornapör nægja til að sýna að þríhyrningarnir séu einslaga:

$\triangle PQR \sim \triangle RQH$.

Röð bókstafanna heldur saman samsvarandi hornum.

Samsíða strik inni í þríhyrningi



DÆMI

Finndu litla þríhyrninginn í þeim stóra

Hornið við A er sameiginlegt. Vegna $DE \parallel BC$ er $\angle ADE = \angle ABC$. Því er $\triangle ADE \sim \triangle ABC$. Á mynd með mörgum innri strikum skaltu rekja *þrjár hliðar eins þríhyrnings í einu*, merkja rétt horn og leita að samsíða línum eða sameiginlegu horni. Þannig má einnig finna fleiri einslaga pör í stígandi röð lítilla þríhyrninga.

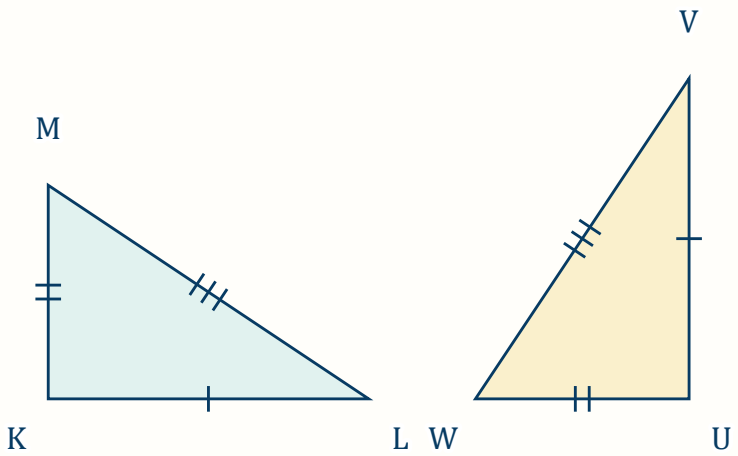
Að lesa merkingar á mynd

Sama merking, sama stærð

DÆMI

Paraðu saman hliðar áður en þú skrifar svar

Hliðar með sama fjölda strika eru jafn langar, þótt öðrum þríhyrningnum sé snúið.



Eitt strik parar KL við UV, tvö strik KM við UW og þrjú strik LM við VW. Hornpunktarnir samsvara því hver öðrum í röðinni $K \leftrightarrow U$, $L \leftrightarrow V$ og $M \leftrightarrow W$.

Lota 28 · 3. tími

Einslögun og hlutföll

Þetta lærir þú: Að finna óþekktar lengdir með einslögun, tengja lengdarhlutfall við flatarmál og prósentur og sameina einslögun og Pýþagórasarreglu.

Sami stuðull fyrir allar samsvarandi lengdir

Þegar mynd er stækkuð eða minnkuð eins í allar áttir margfaldast hver lengd með sama stuðli $k > 0$. Þetta á líka við um hæðir og ummál. Í 2. tíma lærðir þú að finna samsvörunina.

FLÝTILEIÐ: Veldu stefnu og haltu henni:

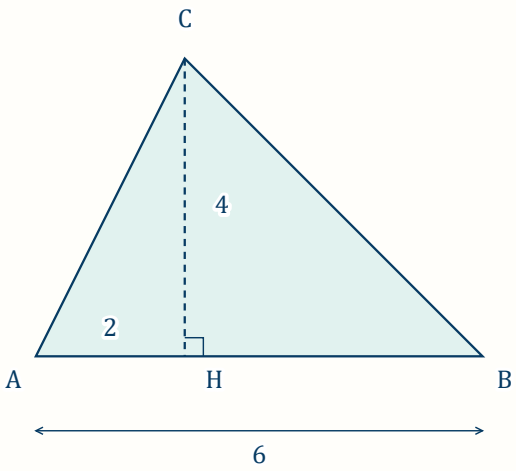
$$k = \frac{\text{lengd í nýrri mynd}}{\text{samsvarandi lengd í upphaflegri mynd}}.$$

Nýja flatarmálið fæst með því að margfalda upphaflega flatarmálið með k^2. Flatarmál fær stuðulinn k^2, því bæði grunnlína og hæð margfaldast með k.

DÆMI

Grunnlína, hæð og skáhlið

Þríhyrningur hefur grunnlínuna $AB = 6$ cm og hæðina $CH = 4$ cm, þar sem $AH = 2$ cm.



Flatarmálið er

$$F = \frac{6 \cdot 4}{2}$$
$$F = 12\,\text{cm}^2\,.$$

Skáhliðin AC fæst úr litla rétthyrnda þríhyrningnum:

$$AC = \sqrt{2^2 + 4^2}$$
$$AC = \sqrt{20}$$
$$AC = 2\sqrt{5}\ \text{cm} \approx 4{,}47\ \text{cm}\,.$$

Einslaga þríhyrningur með grunnlínu 9 cm hefur stuðulinn

$$k = \frac{9}{6}$$
$$k = 1{,}5\,.$$

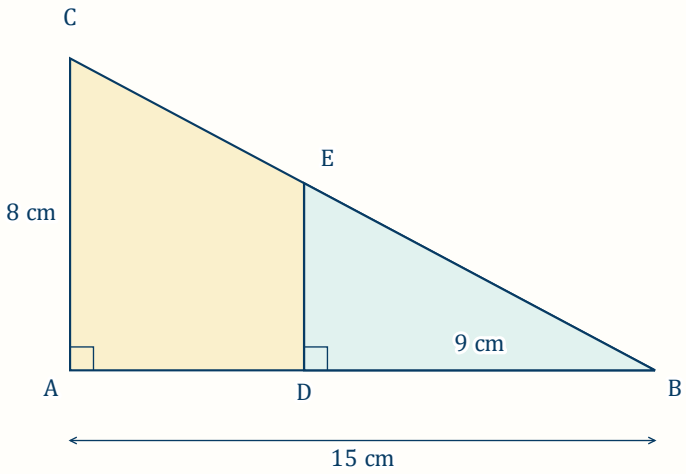
Hæðin verður 6 cm og flatarmálið

$$\text{Nýtt flatarmál} = 1{,}5^2 \cdot 12$$
$$= 27\,\text{cm}^2\,.$$

Prófun með nýjum málum: $\frac{9 \cdot 6}{2} = 27$.

MUNDU: Tvöföld lengd gefur fjórfalt flatarmál. Ef allar lengdir minnka í helming verður flatarmálið fjórðungur, ekki helmingur.

Lítill þríhyrningur í stórum



DÆMI

Lengdir, flatarmál og prósentur

$DE \parallel AC$, svo $\triangle ABC \sim \triangle DBE$. Hliðin DB samsvarar AB.

SKREF 1

Finndu stuðulinn frá stóra þríhyrningnum til þess litla:

$$k = \frac{DB}{AB}$$
$$k = \frac{9}{15}$$
$$k = 0{,}6.$$

SKREF 2

Reiknaðu lengdirnar:

$$BC = \sqrt{15^2 + 8^2}$$
$$BC = 17\ \text{cm}$$
$$AD = 15 - 9 = 6\ \text{cm}$$
$$DE = 0{,}6 \cdot 8 = 4{,}8\ \text{cm}$$
$$BE = 0{,}6 \cdot 17 = 10{,}2\ \text{cm}.$$

SKREF 3

Reiknaðu flatarmál og hlutfall:

$$\text{Flatarmál ABC} = \frac{15 \cdot 8}{2} = 60\ \text{cm}^2$$
$$\text{Flatarmál DBE} = \frac{9 \cdot 4{,}8}{2} = 21{,}6\ \text{cm}^2.$$

Hlutfallið fæst með því að deila flatarmáli litla þríhyrningsins með flatarmáli þess stóra:

$$\frac{21{,}6}{60} \cdot 100\,\% = 36\,\%.$$

Prófun: $k^2 = 0{,}36$. Litli þríhyrningurinn þekur 36% af flatarmáli þess stóra.

FLÝTILEIÐ: Í einslaga myndum er lengdarhlutfallið k, en flatarmálshlutfallið k^2. Til að skrifa flatarmálshlutfall sem prósentu margfaldarðu það með 100%.

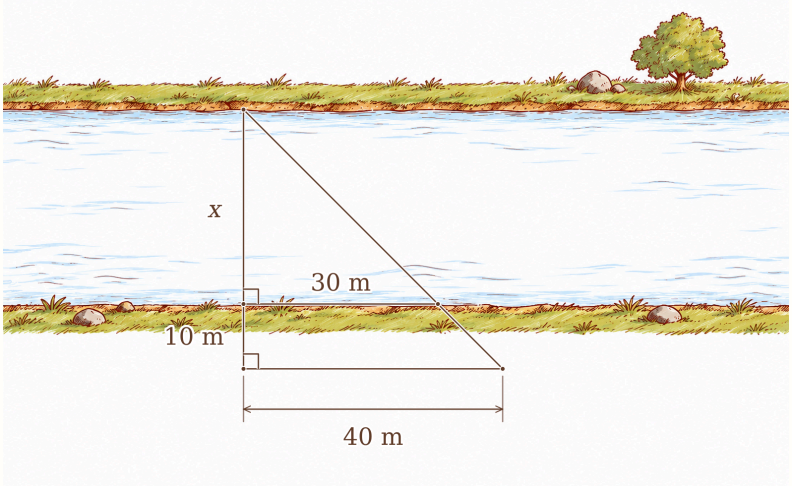
Breidd ár án þess að vaða

Teiknaðu mælingarnar í rétta þríhyrninga

Í ármælingum er yfirleitt gert ráð fyrir beinum, samsíða bökkum á mælisvæðinu. Sjónlína og hornréttar mælingar mynda einslaga þríhyrninga. Ekki setja heila hlið og hluta hennar í sama hlutverk.

DÆMI

Tvær grunnlínur sömu megin ár



Litli þríhyrningurinn hefur hæð x og grunnlínu 30 m. Sá stóri hefur hæð $x + 10$ og grunnlínu 40 m. Þeir hafa sameiginlegt efsta horn og rétt horn við grunnlínurnar.

$$\frac{x}{x+10} = \frac{30}{40}$$
$$40x = 30\,(x + 10)$$
$$10x = 300$$
$$x = 30\,\text{m}.$$

Prófun: $\frac{30}{40} = \frac{30}{30+10}$.

ATH.: Ef eina nauðsynlega lengd vantar er ekki hægt að finna ákveðið tölusvar. Kallaðu lengdina b og skrifaðu sambandið með b, eða aflaðu mælingarinnar. Ekki lesa ómerkta lengd af skissu.

Lota 28 · 4. tími

Mælikvarði

Þetta lærir þú: Að finna og nota mælikvarða, samræma einingar og reikna raunverulegar lengdir og flatarmál út frá mynd.

Mynd á móti raunveruleika

Mælikvarði er hlutfall lengdar á mynd og samsvarandi lengdar í raunveruleikanum. Báðar lengdir verða að vera í sömu einingu áður en hlutfallið er stytt.

FLÝTILEIÐ: Við notum röðina **mynd : raun**.

$a : b$

$$\text{Raunlengd} = \text{myndlengd} \cdot \frac{b}{a}$$

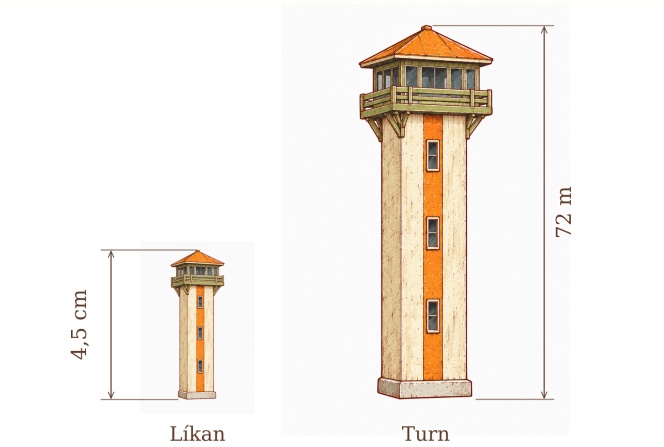
$$\text{myndlengd} = \text{Raunlengd} \cdot \frac{a}{b}.$$

$1 : n$ með $n > 1$ er minnkun; $n : 1$ með $n > 1$ er stækkun.

DÆMI

Finna mælikvarða líkans

Turn í reiknidæmi er 72 m á hæð og líkan af honum 4,5 cm.



Myndirnar eru ekki í sama mælikvarða.

$72\text{ m} = 7200\text{ cm}$
$4{,}5 : 7200 = 1 : 1600\,.$

Líkanið er í mælikvarðanum 1: 1600. Einn sentímetri á líkaninu táknar 1600 cm = 16 m.

DÆMI

Óvenjulegir mælikvarðar

Gefið	Stytt	Túlkun
3: 750 000	1: 250 000	Minnkun; 1 cm táknar 2,5 km.
180: 12	15: 1	Stækkun; myndlengd er 15 sinnum raunlengd.

Við stækkun í 15: 1 er 6 cm myndlengd aðeins $\frac{6}{15} = 0{,}4$ cm í raun.

Lengdir á landakorti

DÆMI

Nota kvarða á landakorti

Á korti í mælikvarðanum 1: 350 000 mælist leið 7,2 cm. Raunlengdin er

$$7{,}2 \cdot 350\,000 = 2\,520\,000 \text{ cm} = 25{,}2 \text{ km}.$$

Mælingar og flatarmál á korti

Mældu með viðmiði

Ef þekkt raunlengd er merkt á mynd geturðu notað hana til að finna mælikvarðann. Veldu skýra endapunkta. Mældu allar lengdir á sömu útgáfu myndarinnar.

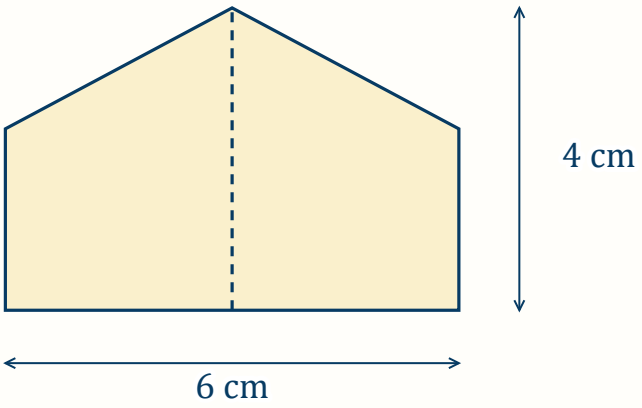
DÆMI

Húsgafl með þekktri hæð

Hæð gafls er 6 m í raun. Á útprentun mælist hún 4 cm, en breiddin 6 cm. Þá er

$$4 : 600 = 1 : 150$$
$$\text{Breidd} = 6 \cdot 150$$
$$= 900 \text{ cm}$$
$$= 9 \text{ m}.$$

Sama svar fæst beint úr hlutfalli: $\frac{6}{4} \cdot 6 = 9$ m.



Myndin er teiknuð 6 cm breið og 4 cm há í PDF-skjalinu. Til að staðfesta þetta með reglustiku þarf að prenta í 100**% / raunverulegri stærð**.

MUNDU: Stækkun á skjá eða „laga að blaðsíðu“ við prentun breytir mælikvarðanum sem þú mælir. Hlutfall tveggja lengda á sömu óteygðu mynd helst þó óbreytt.

Flatarmál fær tvo lengdarstuðla

DÆMI

Frá fersentímetrum yfir í ferkílómetra

Á korti táknar 1 cm lengdina 3 km. Einn $1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ reitur táknar því $3\text{ km} \times 3\text{ km} = 9\text{ km}^2$.

Flatarmál á korti $= 120\text{ cm}^2$
Raunverulegt flatarmál $= 120 \cdot 9$
$= 1080\text{ km}^2$.

Lengdarkvarðinn er 1: 300 000. Nota má hann í öðru veldi, en þá þarf einnig að breyta cm^2 í km^2. Reitaleiðin hér að ofan heldur einingunum sýnilegum.

Lota 28 · 5. tími

Mælikvarðar og vinnuteikningar

Þetta lærir þú: Að lesa reitasnið, skipuleggja efnisnotkun, gera efnislista og teikna samræmda grunnmynd, mynd framan frá og mynd frá hlið.

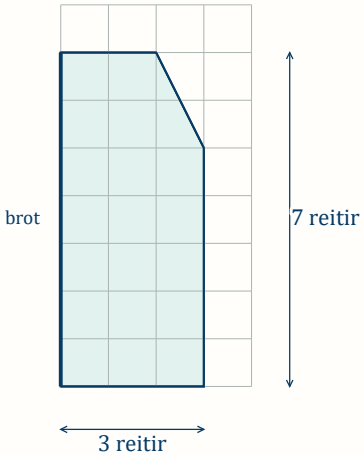
Reitur getur táknað mismunandi lengdir

Á **vinnuteikningu** þurfa mál, einingar og mælikvarði að vera skýr. Á reitasniði telurðu fyrst reitina og margfaldar síðan með lengdinni sem einn reitur táknar. Teldu *bilin milli lína*, ekki línurnar.

DÆMI

Snið á samanbrotnu efni

Hálft snið af hlíf er 7 reitir á lengd og mest 3 reitir á breidd. Beina brúnin liggur við brot efnisins. Þegar það er opnað verður hlífin mest 6 reitir á breidd.



Ef reitur táknar 8 cm verður lengdin $7 \cdot 8 = 56$ cm og mesta breiddin $2 \cdot 3 \cdot 8 = 48$ cm.

Hve marga metra af efni þarf?

Leggðu sniðin saman á breidd efnisins og athugaðu hvort þau rúmast. Lengsti hlutinn í uppstillingunni ræður hversu langa efnisræmu þarf. Taktu tillit til saumfara, afskurðar og mynsturstefnu; flatarmálið eitt segir ekki hvort sniðin passa.

Efnislisti úr vinnuteikningu

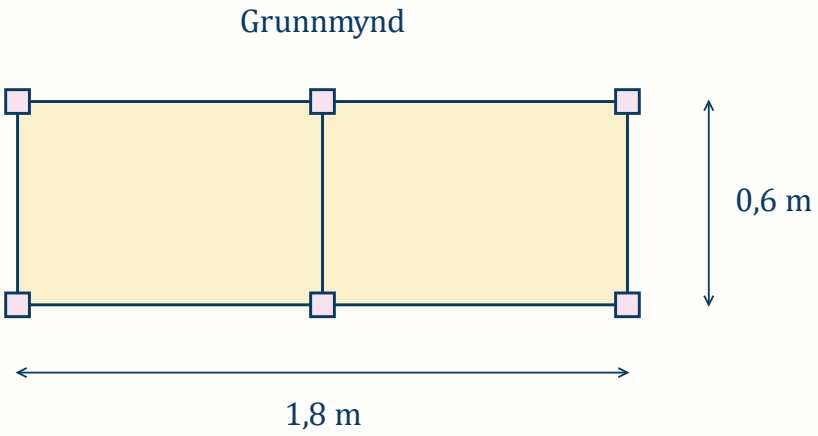
Teldu hluti áður en þú leggur saman lengdir

Efnislisti sýnir tegund efnis, fjölda stykkja, lengd hvers stykkis og heildarlengd. Sami hlutur getur sést í fleiri en einni sýn; teldu hann aðeins einu sinni.

DÆMI

Tveir samliggjandi kassar

Í þessu reiknilíkani eru kassarnir samtals 1,8 m breiðir og 0,6 m djúpir. Þeir hafa sameiginlegan millivegg. Á fram- og bakhlið eru fjórar samfelldar raðir af 1,8 m borðum. Á hvorri endahlið og millivegg eru fjórar raðir af 0,6 m borðum. Sex stólpar eru hver 1,1 m.



Efni og staður	Fjöldi	Lengd	Samtals
Borð, framhlið og bakhlið	8	1,8 m	14,4 m
Borð, endar og milliveggur	12	0,6 m	7,2 m
Stólpar	6	1,1 m	6,6 m

Heildarlengd borða er $14{,}4 + 7{,}2 = 21{,}6$ m. Stólpaefnið er talið sér: 6,6 m.

Lesa mál og efnismerkingar

Merkingar á borð við 1×6 tommur og 2×2 tommur vísa til nafnmáls þversniðs timburs, ekki lengdar hvers stykkis. Skráðu efnisgerðirnar í aðskildum línum. Ein tomma er 2,54 cm, en nafnmál og raunmál unnins timburs geta verið ólík.

Ef stólpi nær bæði upp úr og niður í jörð þarf að telja báða hluta. Til dæmis gefa 0,7 m ofanjarðar og 0,4 m neðanjarðar heildarlengdina 1,1 m.

MUNDU: Efnislistinn hér er stærðfræðilíkan með tilgreindum samskeytum og stykkjalengdum. Á verkstæði þarf líka að ákveða samskeyti, raunþykkt efnis, skurðtap og kaupstærðir. Ekki mæla skálengdir af þrívíddarskissu eins og þær séu í sama mælikvarða og grunnmynd.

Grunnmynd, mynd framan frá og mynd frá hlið

Þrjár myndir af sama hlut

Grunnmynd sýnir hlut ofan frá: lengd og breidd. **Mynd framan frá** sýnir breidd og hæð þegar horft er beint framan á hlutinn. **Mynd frá hlið** sýnir lengd og hæð. Sama mál þarf að passa á öllum myndunum þar sem það kemur fyrir.

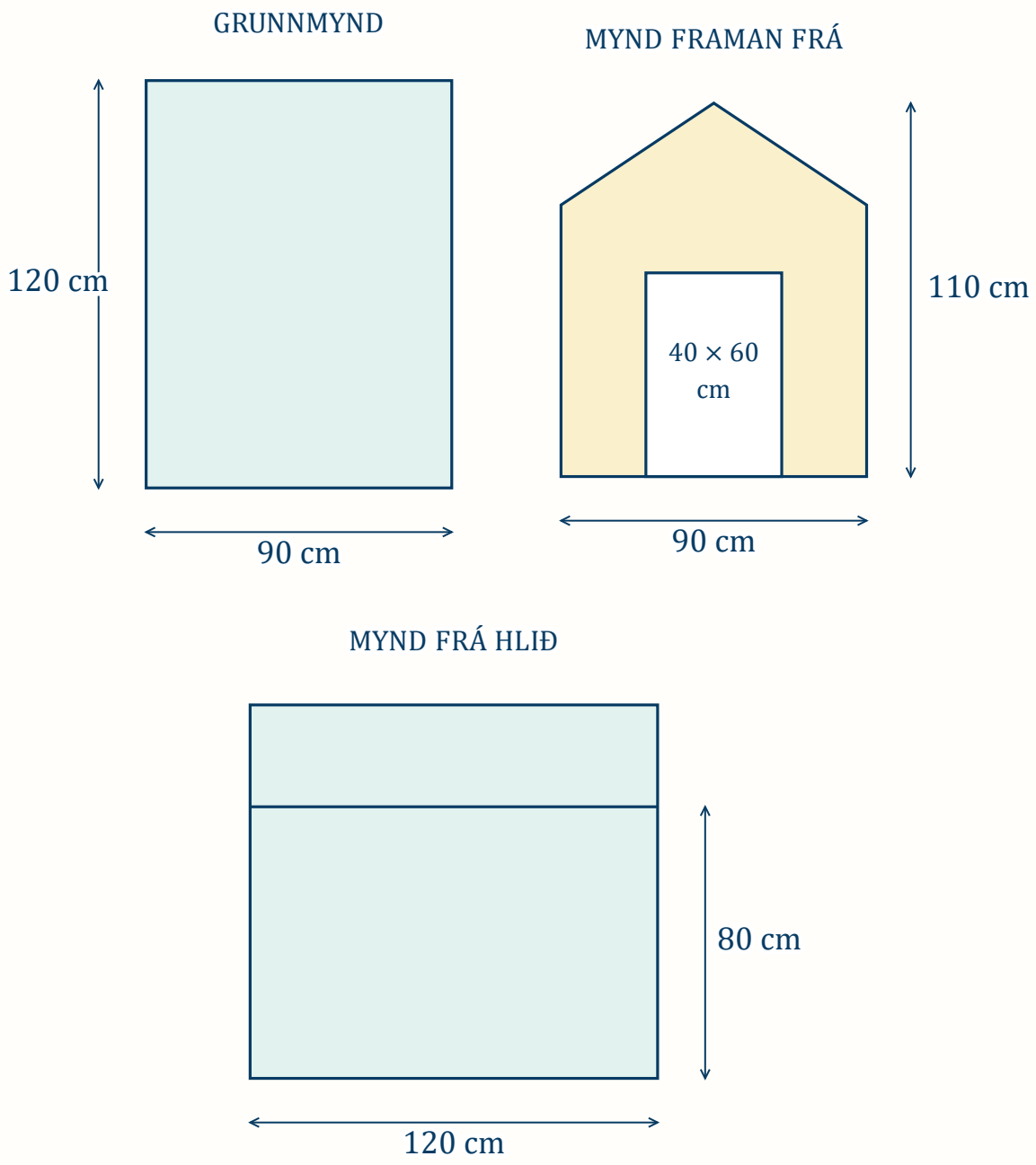
DÆMI

Lítið geymsluhús í mælikvarðanum 1:20

Við *veljum* eftirfarandi mál fyrir reiknidæmið: lengd 120 cm, breidd 90 cm, veggháð 80 cm og hæð í mæni 110 cm. Op að framan er 40 cm breitt og 60 cm hátt.

Raunlengd (cm)	120	90	80	110	40	60
Á teikningu (cm)	6	4,5	4	5,5	2	3

Mælitölur við teikninguna segja *raunmálin*, þótt strikin á blaðinu séu minni.



Myndirnar eru í kvarðanum 1: 20 við prentun í 100%. Þær sýna ytri mál; veggþykkt er ekki útfærð. Þegar verkefni gefur aðeins hæð dýrs eða notkun húss þarftu sjálf(ur) að velja fleiri mál og skrá þau sem hönnunarforsendur.

Grunnteikning og gólfflötur

Greindu einingar og það sem mælistikurnar afmarka

Byggingateikningar eru oft málsettar í millímetrum. Talan 3200 getur þá táknað 3200 mm = 3,2 m. Athugaðu einingaskýringu; ef hún vantar skaltu rökstyðja túlkun út frá raunhæfri stærð herbergisins og búnaðarins.

Notaðu innanmál herbergisins til að finna gólfflötinn. Áætlaðu grunnflöt búnaðar með einföldum formum og leggðu fletina saman án skörunar. Hlutfall undir búnaði fæst með því að deila þeim fleti með öllum gólffletinum og margfalda með 100%.

> **ATH.:** Skoðaðu hvort lengdartölur ná milli innri veggflata eða ytri brúna. Veggþykkt má ekki færast hljóðlega inn í gólfflötinn. Boginn við hurð sýnir opnun hennar; hann er ekki fastur búnaður sem þekur gólfið.

Frá tvívídd að þrívídd

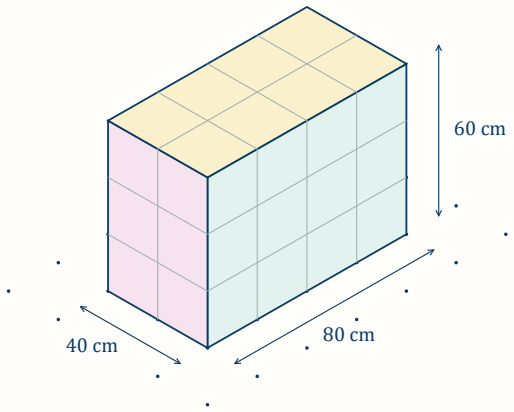
Þrjár stefnur á punktablaði

Á **þrívíddarteikningu** sjást lengd, breidd og hæð. Á jafnhalla punktaneti eru tvær stefnur skáhallar og sú þriðja lóðrétt. Teldu jafn löng skref eftir hverri stefnu; mældu ekki lárétta breidd skáhalla hlutarins á blaðinu sem raunlengd.

DÆMI

Kassi úr einingum

Kassi er 80 cm langur, 40 cm djúpur og 60 cm hár. Eitt bil milli punkta táknar 20 cm. Þá þarf 4 bil í lengd, 2 í dýpt og 3 í hæð.



Grunnmynd kassans er rétthyrningur, 4 bil á móti 2. Mynd framan frá er 4 bil á móti 3 og mynd frá hlið 2 bil á móti 3. Þrívíddarmyndin sameinar þessar upplýsingar.

Skipuleg vinnuröð

1. Skráðu raunmálin og hvað er gefið eða valið.
2. Veldu mælikvarða sem rúmast á blaðinu og reiknaðu teiknilengdir.
3. Teiknaðu grunnmynd fyrst og láttu staðsetningar hluta passa.
4. Teiknaðu mynd framan frá og mynd frá hlið með sömu lengdum og hæðum.
5. Bættu við mælistikum, raunmálum, einingum og mælikvarða.
6. Ef þrívíddarmynd fylgir skaltu yfirfæra sömu mál á þrjár stefnur punktanetsins.

MUNDU: Þrívíddarmynd hjálpar þér að sjá hlutinn fyrir þér. Málsettar grunnmyndir og hliðarmyndir sýna nákvæmar stærðir. Báðar gerðir geta verið gagnlegar í sama verkefni.

Lota 28 · 6. tími

Flatarmál, ummál og rúmmál

Þetta lærir þú: Að velja rétta stærð og einingu, finna hæð þríhyrnings og reikna rúmmál einfaldra og samsettra forma.

Jaðar, flötur eða rými?

Ummál U er lengd jaðars og er til dæmis mælt í cm. **Flatarmál** F segir hversu stór flötur er og er til dæmis mælt í cm^2. **Rúmmál** R mælir rými og er til dæmis mælt í cm^3.

FLÝTILEIÐ:

Form	Ummál	Flatarmál
Ferningur, hlið h	$U = 4h$	$F = h^2$
Rétthyrningur, hliðar l, b	$U = 2\,(\,l + b\,)$	$F = lb$
Þríhyrningur, hliðar a, b, c	$U = a + b + c$	$F = \frac{l \cdot h}{2}$
Hringur, radíus r	$U = 2\,\pi\,r$	$F = \pi\,r^2$

Í þríhyrningsformúlunni er h hornrétt á grunnlínuna l. Í ferningsformúlunum táknar h hliðarlengd ferningsins.

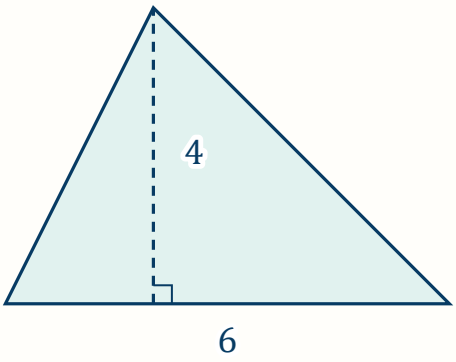
DÆMI

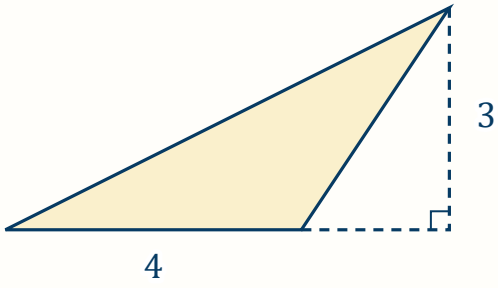
Sömu tölur, ólíkar stærðir

Rétthyrningur með hliðar 7 cm og 3,5 cm hefur

$U = 2\,(\,7 + 3{,}5\,) = 21$ cm
$F = 7 \cdot 3{,}5 = 24{,}5\ \text{cm}^2$.

Hæð má liggja utan þríhyrnings





DÆMI

Veldu grunnlínu og tilheyrandi hæð

Vinstra megin er

$$F = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12$$

flatareiningar. Hægra megin er

$$F = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$$

flatareiningar. Hæðin er alltaf hornrétt fjarlægð frá toppi að línunni sem grunnlínan liggur á, jafnvel þegar hún liggur utan þríhyrningsins.

Hringur, kassi og hlass

DÆMI

Stærra ummál tryggir ekki stærra flatarmál

Berum saman ferning með hlið 7 m og hring með **radíus** 4 m.

	Ferningur	Hringur
U	28 m	$8\,\pi$ m $\approx 25{,}13$ m
F	$49\,\text{m}^2$	$16\,\pi\ \text{m}^2 \approx 50{,}27\,\text{m}^2$

Ferningurinn hefur stærra ummál en hringurinn stærra flatarmál. Á mynd skaltu athuga hvort merkt strik liggur frá miðju að jaðri (radíus) eða þvert yfir hringinn gegnum miðju (þvermál).

Rúmmál sem lög af einingateningum

Í kassa með rétthyrnda fleti eru $l \cdot b$ einingaferningar í botninum. Hæðin segir hve mörg lög af einingateningum komast ofan á hann. Því er $R = lbh$.

FLÝTILEIÐ: Fyrir **réttstrending** er

$$R = G \cdot h$$

þar sem G er flatarmál grunnflatar og h hornrétt hæð. Fyrir rétthyrndan kassa er $G = l \cdot b$, svo $R = lbh$.

DÆMI

Þegar flatarmál grunnflatar er þekkt

Réttstrendingur hefur grunnflatarflatarmálið $G = 32{,}5\,\text{m}^2$ og hæðina $h = 1{,}2$ m. Þá er

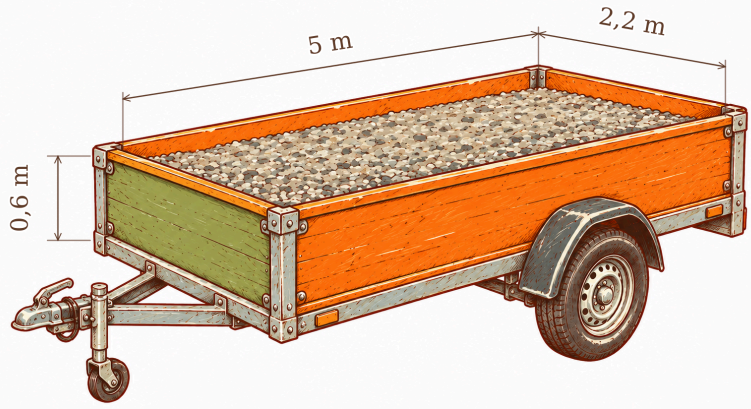
$$R = 32{,}5 \cdot 1{,}2 = 39\,\text{m}^3\,.$$

Við þurfum ekki hliðarlengdir grunnflatarins ef flatarmál hans er þegar þekkt.

DÆMI

Rúmmál breytt í massa

Vagn er 5 m langur, 2,2 m breiður og fylltur í 0,6 m hæð. Gerum ráð fyrir rétthyrndu rými og að hver rúmmetri af efninu vegi 1,4 tonn.



1 m³ af efninu vegur 1,4 tonn.

$R = 5 \cdot 2{,}2 \cdot 0{,}6$
$R = 6{,}6\,\mathrm{m}^3$
$m = 6{,}6 \cdot 1{,}4 = 9{,}24\mathrm{tonn}\,.$

Þetta er massi efnisins. Massi vagnsins sjálfs er ekki innifalinn.

Ólík mál og samsett form

Mörg form geta haft sama rúmmál

DÆMI

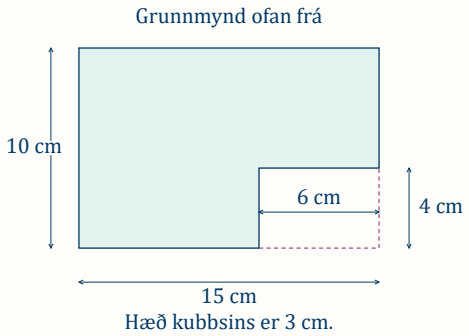
Finndu mál þegar rúmmálið er þekkt

Kassi hefur rúmmálið $72\,\text{dm}^3$, lengdina $3\,\text{dm}$ og breiddina $4\,\text{dm}$. Hæðin fæst með því að deila rúmmálinu með flatarmáli botnsins:

$$h = \frac{72}{3 \cdot 4} = 6\,\text{dm}\,.$$

Ef aðeins rúmmálið er gefið eru margar mögulegar samsetningar lengdar, breiddar og hæðar.

L-laga kubbur: heill kassi mínus horn



DÆMI

Tvær leiðir að rúmmáli L-laga kubbs

Úr kassa sem er 15 cm langur, 10 cm breiður og 3 cm hár er tekið rétthyrnt horn, 6 cm á móti 4 cm, alla leið niður.

Heill kassi mínus hornið:

$$R = 15 \cdot 10 \cdot 3 - 6 \cdot 4 \cdot 3$$
$$R = 450 - 72 = 378\,\text{cm}^3\,.$$

Tveir kassar lagðir saman: Skiptum L-laga grunnfletinum í rétthyrninga með mál $9\ \text{cm} \times 10\ \text{cm}$ og $6\ \text{cm} \times 6\ \text{cm}$. Báðir kassar eru 3 cm háir.

$$R = 9 \cdot 10 \cdot 3 + 6 \cdot 6 \cdot 3$$
$$R = 270 + 108 = 378\,\text{cm}^3\,.$$

MUNDU: Þegar hluti er tekinn úr kassa dregurðu rúmmál þess hluta frá rúmmáli alls kassans. Ef þú leggur saman rúmmál minni kassa mega þeir ekki skarast.

Lota 28 · 7. tími

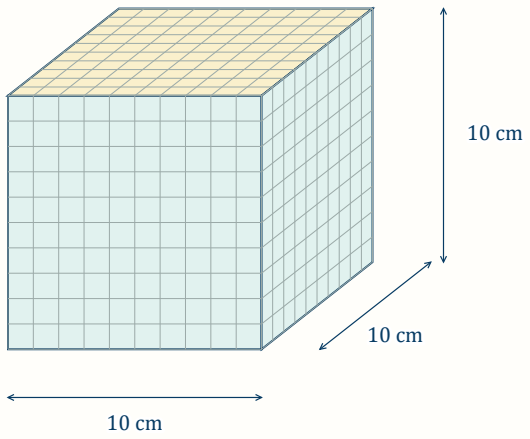
Rúmmál og einingabreytingar

Þetta lærir þú: Að breyta milli rúmeininga og lítraeininga og tengja rúmmál vatns við massa samkvæmt gefinni forsendu.

Hvers vegna margföldum við með þúsund?

Einn desímetri er tíu sentímetrar. Teningur með brún 1 dm hefur því 10 sentímetra í hverja af þremur áttum:

$$1\,\text{dm}^3 = \left(10\,\text{cm}\right)^3 \\ = 10 \cdot 10 \cdot 10\,\text{cm}^3 \\ = 1000\,\text{cm}^3\,.$$



FLÝTILEIÐ: Milli samliggjandi eininga hér eru þúsund skref:

$$\text{m}^3 \xrightarrow{\times 1000} \text{dm}^3 \xrightarrow{\times 1000} \text{cm}^3 \xrightarrow{\times 1000} \text{mm}^3\,.$$

Í hina áttina deilum við með 1000 í hverju skrefi. Tvö skref gefa stuðulinn $1000^2 = 1\,000\,000$.

DÆMI

Stórar og litlar tölur

$2{,}75\ \text{cm}^3 = 2750\ \text{mm}^3$
$46\ \text{cm}^3 = 0{,}046\ \text{dm}^3$
$0{,}12\ \text{dm}^3 = 120\ \text{cm}^3 = 120\,000\ \text{mm}^3$.

Í síðustu línunni er farið tvö einingaskref og því margfaldað með 1000^2.

MUNDU: Í minni einingu verður talnagildið stærra. $1\ \text{m} = 100\ \text{cm}$, en $1\ \text{m}^3 = 100^3\ \text{cm}^3$. Lengdarstuðullinn einn nægir ekki fyrir rúmmál.

Lítrar og rúmeiningar



1 l = 1 dm³ = 1000 cm³

1 l = 1000 ml

Tvö einingakerfi sem tengjast

Lítri og rúmdesímetri tákna sama rúmmál. **Millilítri** og rúmsentímetri gera það líka.

FLÝTILEIÐ:

$1\,\text{l} = 1\,\text{dm}^3$
$1\,\text{ml} = 1\,\text{cm}^3$
$1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{l}$.

$1\,\text{l} = 10\,\text{dl} = 100\,\text{cl} = 1000\,\text{ml}$.

Milli samliggjandi eininga l → dl → cl → ml margfaldarðu með 10; í öfuga átt deilirðu með 10.

DÆMI

Rúmeining yfir í lítra eða millilítra

$3{,}8\,\text{dm}^3 = 3{,}8\,\text{l} = 3800\,\text{ml}$
$275\,\text{cm}^3 = 275\,\text{ml} = 0{,}275\,\text{l}$.

DÆMI

Lítraeining yfir í rúmeiningu

Notum millilítra sem milliskref til að komast í cm^3, en lítra til að komast í dm^3:

$34\,\text{cl} = 340\,\text{ml} = 340\,\text{cm}^3$
$47\,\text{dl} = 4{,}7\,\text{l} = 4{,}7\,\text{dm}^3$
$0{,}45\,\text{ml} = 0{,}45\,\text{cm}^3$.

Rúmmál og massi vatns

Notaðu gefna forsendu

Massi og rúmmál eru ólíkar stærðir. Til að tengja þær þarftu að vita hve mikið tiltekið rúmmál efnis vegur. Í eftirfarandi reiknidæmum notum við nálgunina að 1 l af vatni vegi 1 kg.

FLÝTILEIÐ FYRIR ÞESSI VATNSDÆMI:

$1\,\text{l} = 1\,\text{dm}^3 \leftrightarrow 1\,\text{kg} = 1000\,\text{g}$

$1\,\text{ml} = 1\,\text{cm}^3 \leftrightarrow 1\,\text{g}$.

Talnagildi rúmmáls í ml verður jafnt talnagildi massa í g *með þessari forsendu*.

DÆMI

Frá rúmmáli í grömm

Vatnsmagn	Milliskref	Massi
0,48 l	480 ml	480 g
18 cm^3	18 ml	18 g

DÆMI

Frá massa í millilítra

$0{,}64\,\text{kg} = 640\,\text{g} \longrightarrow 640\,\text{ml}$.

Prófun í hina áttina: 640 ml = 0,64 l, sem vegur 0,64 kg samkvæmt vatnsforsendunni.

ATH.: Ekki nota 1 ml ↔ 1 g sjálfkrafa fyrir olíu, möl eða önnur efni. Í malardæmi þarf gefinn massa á rúmmetra. Rúmeiningum má hins vegar breyta án þess að vita hvaða efni fyllir rýmið.

Lota 28

Gátlisti

Merktu við þegar þú getur útskýrt aðferðina og notað hana sjálfstætt. Farðu aftur í viðeigandi tíma ef atriði er óöruggt.

1. tími: Þríhyrningar og Pýþagóras

- ☐ Ég get flokkað þríhyrning eftir bæði hornum og hliðum.
- ☐ Ég get fundið langhliðina út frá rétta horninu og reiknað óþekkta hlið.
- ☐ Ég get prófað hvort gefnar hliðarlengdir mynda rétthyrndan þríhyrning.
- ☐ Ég get teiknað hjálparmynd fyrir hornalínu, þríhyrning á þverináli og hliðaflöt píramída.
- ☐ Ég get sett upp jöfnu þegar hliðarlengdir eru gefnar sem hlutfall.

2. tími: Einslögun og horn

- ☐ Ég get nefnt reglu sem skýrir hvers vegna tvö horn eru jafn stór.
- ☐ Ég get parað saman horn og hliðar þótt myndum sé snúið eða þær speglaðar.
- ☐ Ég get sýnt einslögun þríhyrninga með tveimur hornapörum og skrifað bókstafina í réttri röð.
- ☐ Ég get fundið litla þríhyrninga inni í stærri mynd, greint aljafna frá einslaga myndum og lesið táknin sem bera þær saman.

3. tími: Einslögun og hlutföll

- ☐ Ég get fundið lengdarstuðul og notað hann á samsvarandi hliðar og hæðir.
- ☐ Ég get notað k^2 til að finna flatarmál og reiknað hlutfallið sem prósentu.
- ☐ Ég get sett upp hlutfall fyrir óbeina mælingu og greint hvaða lengdir þurfa að vera þekktar.
- ☐ Ég get sameinað einslögun og Pýþagórasarreglu til að finna ummál og flatarmál hluta myndar.

4. tími: Mælikvarði

- ☐ Ég get breytt lengdum í sömu einingu áður en ég stytti mælikvarða.
- ☐ Ég get greint stækkun frá minnkun og reiknað bæði myndlengd og raunlengd.
- ☐ Ég get fundið mælikvarða með mælingu og útskýrt áhrif prentstærðar.
- ☐ Ég get breytt flatarmáli á korti í raunverulegt flatarmál með réttum einingum.

5. tími: Mælikvarðar og vinnuteikningar

- ☐ Ég get talið reitabil, reiknað lengdir sniðs og tekið tillit til brots í efni.
- ☐ Ég get sýnt hvernig snið rúmast á gefinni efnisbreidd og skráð forsendur um saumför og afskurð.
- ☐ Ég get gert efnislista með fjölda, stykkjalengd og heildarlengd fyrir hverja efnisgerð.
- ☐ Ég get teiknað grunnmynd, mynd framan frá og mynd frá hlið í sama kvarða og merkt raunmálin.
- ☐ Ég get reiknað heildargólfflöt og áætlað hlutfall hans undir búnaði.
- ☐ Ég get yfirfært mál á þrjár stefnur þrívíddarpunktanets.

6. tími: Flatarmál, ummál og rúmmál

- ☐ Ég get valið rétta formúlu og einingu fyrir ummál, flatarmál og rúmmál.
- ☐ Ég get fundið rétta hæð þríhyrnings, einnig þegar hún liggur utan hans eða þarf að reikna hana.
- ☐ Ég get borið saman hring og ferning með reikningi og greint radíus frá þvermáli.
- ☐ Ég get notað $R = Gh$, fundið möguleg kassamál og reiknað massa þegar massi á rúmmetra er gefinn.
- ☐ Ég get fundið rúmmál samsetts forms með samlagningu eða frádrætti án tvítalningar.

7. tími: Rúmmál og einingabreytingar

- ☐ Ég get útskýrt hvers vegna stuðullinn er 1000 milli samliggjandi rúmeininga.
- ☐ Ég get breytt í báðar áttir milli m^3, dm^3, cm^3 og mm^3.
- ☐ Ég get breytt milli l, dl, cl og ml og tengt þær einingar við rúmeiningar.
- ☐ Ég get fundið massa eða rúmmál vatns með gefinni forsendu og prófað svarið í hina áttina.

Lota 28

Hugtök lotunnar

Smelltu á tilvísun við hugtak til að fara aftur í umfjöllun þess.

Þríhyrningar og lengdir

Hornasumma

Summa allra innri horna marghyrnings. Í þríhyrningi er hún 180°.

Sjá 1. tíma

Hvasshyrndur þríhyrningur

Þríhyrningur þar sem öll horn eru minni en 90°.

Sjá 1. tíma

Rétthyrndur þríhyrningur

Þríhyrningur með eitt rétt horn, 90°.

Sjá 1. tíma

Gleiðhyrndur þríhyrningur

Þríhyrningur með eitt horn stærra en 90°.

Sjá 1. tíma

Jafnhliða þríhyrningur

Þríhyrningur með þrjár jafnlangar hliðar. Öll horn hans eru 60°.

Sjá 1. tíma

Jafnarma þríhyrningur

Þríhyrningur með að minnsta kosti tvær jafnlangar hliðar. Hornin gegnt þeim eru jafn stór.

Sjá 1. tíma

Langhlið

Hliðin gegnt rétta horninu í rétthyrndum þríhyrningi. Hún er lengsta hlið hans.

Sjá 1. tíma

Skammhlið

Önnur tveggja hliða sem mynda rétta hornið í rétthyrndum þríhyrningi.

Sjá 1. tíma

Pýþagórasarregla

Í rétthyrndum þríhyrningi er $a^2 + b^2 = c^2$, þar sem c er langhliðin og a, b skammhliðar.

Sjá 1. tíma

Hornalína

Strik sem tengir tvo hornpunkta marghyrnings sem liggja ekki við sömu hlið. Hornalína rétthyrnings myndar rétthyrndan þríhyrning með tveimur hliðum hans.

Sjá 1. tíma

Hæð

Hornrétt fjarlægð. Í þríhyrningi er hæðin fjarlægðin frá hornpunkti að línunni sem mótlæg hlið liggur á.

Sjá 1. tíma

Þvermál

Strik milli tveggja punkta á hringferli sem liggur gegnum miðju hrings, eða lengd þess. Lengdin er $\text{Þ} = 2r$.

Sjá 1. tíma

Horn, einslögun og kvarði

Grannhorn

Tvö samliggjandi horn með sameiginlegan arm, þar sem hinir armarnir mynda beina línu. Summa þeirra er 180°.

Sjá 2. tíma

Topphorn

Gagnstæð horn við skurðpunkt tveggja lína. Armar annars hornsins eru framhald af örmum hins. Topphorn eru jafn stór.

Sjá 2. tíma

Samsíða línur

Línur í sama fleti sem skerast ekki. Táknað $l \parallel m$.

Sjá 2. tíma

Einslæg horn

Horn í samsvarandi stöðu þar sem lína sker tvær aðrar línur. Þegar þær tvær eru samsíða eru einslægu hornin jafn stór.

Sjá 2. tíma

Einslaga myndir

Myndir með sömu lögun: samsvarandi horn eru jafn stór og hlutfall samsvarandi lengda er fast. Táknið er $\sim$. Stærðin má vera ólík eða sú sama.

Sjá 2. tíma

Aljafnar myndir

Myndir með sömu lögun og stærð. Samsvarandi hliðar eru jafn langar og horn jafn stór. Táknið er $\cong$.

Sjá 2. tíma

Jafnaðarmerki

Táknið $=$ segir að gildið sé hið sama báðum megin. $AB = DE$ merkir að lengdir strikanna séu jafnar; $\angle ABC = \angle DEF$ að hornastærðirnar séu jafnar.

Sjá 2. tíma

Nálgunarmerki

Táknið $\approx$ merkir um það bil jafnt og. Til dæmis er $\sqrt{2} \approx 1{,}41$, þar sem svarið er námundað að tveimur aukastöfum.

Sjá 2. tíma

Hornréttar línur

Línur sem skerast undir réttu horni, 90°. $l \perp m$ er lesið: l er hornrétt á m.

Sjá 2. tíma

Samsvörun

Pörun hornpunkta eða hliða sem hafa sömu stöðu þegar myndir eru bornar saman. Í $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ samsvarar A punktinum P, B punktinum Q og C punktinum R. Örin $\leftrightarrow$ sýnir þessa pörun.

Sjá 2. tíma

Stækkunarstuðull

Hlutfallið $k = \frac{\text{ný lengd}}{\text{upphafleg lengd}}$ milli samsvarandi lengda í einslaga myndum. $k > 1$ gefur stækkun, $0 < k < 1$ minnkun og $k = 1$ óbreytta stærð.

Sjá 3. tíma

Mælikvarði

Hlutfall myndlengdar og raunlengdar í sömu einingu. Í 1:200 táknar 1 cm á mynd 200 cm í raun.

Sjá 4. tíma

Vinnuteikningar

Vinnuteikning

Teikning sem miðlar stærð og gerð hlutar með málum, einingum og viðeigandi sýnum. Mælikvarði skal koma fram þegar teiknað er í kvarða.

Sjá 5. tíma

Efnislisti

Skrá um efnisgerðir, fjölda stykkja, mál þeirra og heildarmagn sem áætlun byggist á.

Sjá 5. tíma

Grunnmynd

Sýn ofan frá sem sýnir lengd, breidd og innbyrðis staðsetningu hluta.

Sjá 5. tíma

Mynd framan frá

Sýn beint framan á hlut sem sýnir breidd hans og hæð.

Sjá 5. tíma

Mynd frá hlið

Sýn beint á hlið hlutar sem sýnir dýpt eða lengd hans og hæð.

Sjá 5. tíma

Þrívíddarteikning

Mynd sem sýnir þrjár víddir hlutar, lengd, breidd og hæð. Skáhallar stefnur á blaði sýna dýpt.

Sjá 5. tíma

Flötur, rými og einingar

Ummál

Lengd jaðars flatar. Mælt í lengdareiningum, til dæmis cm eða m.

Sjá 6. tíma

Flatarmál

Stærð flatar. Mælt í ferningseiningum, til dæmis cm^2 eða m^2.

Sjá 6. tíma

Rúmmál

Stærð rýmis sem hlutur fyllir eða ílát getur rúmað. Mælt til dæmis í cm^3, dm^3, m^3 eða lítrum.

Sjá 6. tíma

Radíus

Fjarlægð frá miðju hrings að hringferli, táknuð r. Þvermálið er $2r$.

Sjá 6. tíma

Réttstrendingur

Strendingur með tvo samsíða, eins grunnfleti þar sem hliðarbrúnir eru hornréttar á grunnfletina. Rúmmál er grunnflatarflatarmál sinnum hæð: $R = Gh$.

Sjá 6. tíma

Lítri

Rúmmálseining: $1\,\text{l} = 1\,\text{dm}^3 = 1000\,\text{ml}$. Desílítri er $0{,}1\,\text{l}$ og sentílítri $0{,}01\,\text{l}$.

Sjá 7. tíma

Millilítri

Einn þúsundasti úr lítra: $1\,\text{ml} = 0{,}001\,\text{l} = 1\,\text{cm}^3$.

Sjá 7. tíma

Massi

Stærð sem meðal annars er mæld í grömmum, kílógrömmum eða tonnum. Sama rúmmál ólíkra efna getur haft ólíkan massa. $1\,\text{kg} = 1000\,\text{g}$ og $1\,\text{tonn} = 1000\,\text{kg}$.

Sjá 7. tíma